

```

package es.cie.negocio;

public class Libro {
    private String isbn;
    private String titulo;
    private String autor;
    private int paginas;
    public String getIsbn() {
        return isbn;
    }
    public void setIsbn(String isbn) {
        this.isbn = isbn;
    }
    public String getTitulo() {
        return titulo;
    }
    public void setTitulo(String titulo) {
        this.titulo = titulo;
    }
    public String getAutor() {
        return autor;
    }
    public void setAutor(String autor) {
        this.autor = autor;
    }
    public int getPaginas() {
        return paginas;
    }
    public void setPaginas(int paginas) {
        this.paginas = paginas;
    }
    public Libro() {
        super();
    }
    public Libro(String isbn) {
        super();
        this.isbn = isbn;
    }
    public Libro(String isbn, String titulo, String autor, int paginas) {
        super();
        this.isbn = isbn;
        this.titulo = titulo;
        this.autor = autor;
        this.paginas = paginas;
    }
}

```

LIBRO REPOSITORY (INTERFAZ)

```

package es.cie.repositories;

import java.util.List;

public interface LibroRepository {

    List<Libro> buscarTodos ();
    List<Libro> buscarPorAutor(String autor);
    List<Libro> buscarPorTitulo (String titulo);
    List<Libro> porOrden (String orden);
    void insertar (Libro libro);

}

```

LIBRO REPOSITORY JDBC

```
package es.cie.repositories.jdbc;

import java.sql.Connection;

public class LibroRepositoryJDBC implements LibroRepository {

    String cadenaconexion = "jdbc:mysql://localhost:3306/bibliotecacie";

    @Override
    public List<Libro> buscarTodos() {

        List<Libro> lista = new ArrayList<Libro>();
        try {
            Class.forName("com.mysql.cj.jdbc.Driver");
            Connection conexion = DriverManager.getConnection(cadenaconexion, "root", "");
            Statement sentencia = conexion.createStatement();
            ResultSet rs = sentencia.executeQuery("select * from libro");

            while (rs.next()) {
                Libro l = new Libro(rs.getString("isbn"), rs.getString("titulo"), rs.getString("autor"),
                    rs.getInt("paginas"));
                lista.add(l);
            }
        } catch (SQLException e) {

            e.printStackTrace();
        } catch (ClassNotFoundException e) {
            // TODO Auto-generated catch block
            e.printStackTrace();
        }

        return lista;
    }
}
```

```
public List<Libro> buscarPorAutor(String autor) {
    List<Libro> lista = new ArrayList<Libro>();
    try (Connection conexion = DriverManager.getConnection(cadenaconexion, "root", "")) {
        Statement sentencia = conexion.createStatement();
        ResultSet rs = sentencia.executeQuery("select * from libro where autor= '" + autor + "'");
        while (rs.next()) {
            Libro l = new Libro(rs.getString("isbn"), rs.getString("titulo"), rs.getString("autor"),
                rs.getInt("paginas"));
            lista.add(l);
        }
    } catch (SQLException e) {
        e.printStackTrace();
    }

    return lista;
}

@Override
public List<Libro> buscarPorTitulo(String titulo) {
    List<Libro> lista = new ArrayList<Libro>();
    try (Connection conexion = DriverManager.getConnection(cadenaconexion, "root", "")) {
        Statement sentencia = conexion.createStatement();
        ResultSet rs = sentencia.executeQuery("select * from libro where titulo= '" + titulo + "'");
        while (rs.next()) {
            Libro l = new Libro(rs.getString("isbn"), rs.getString("titulo"), rs.getString("autor"),
                rs.getInt("paginas"));
            lista.add(l);
        }
    } catch (SQLException e) {
        e.printStackTrace();
    }

    return lista;
}
```

```

public List<Libro> porOrden(String orden) {
    List<Libro> lista = new ArrayList<Libro>();
    try (Connection conexion = DriverManager.getConnection(cadenaconexion, "root", "");
        Statement sentencia = conexion.createStatement();) {
        ResultSet rs = sentencia.executeQuery("select * from libro order by" + orden);

        while (rs.next()) {
            Libro l = new Libro(rs.getString("isbn"), rs.getString("titulo"), rs.getString("autor"),
                                rs.getInt("paginas"));
            lista.add(l);
        }
    } catch (SQLException e) {
        e.printStackTrace();
    }

    return lista;
}

public void insertar(Libro libro) {

    try (Connection conexion = DriverManager.getConnection(cadenaconexion, "root", "");
        Statement sentencia = conexion.createStatement();) {

        String insertarSql = "insert into libro values ('" + libro.getIsbn() + "','" + libro.getTitulo() + "','"
            + libro.getAutor() + "','" + libro.getPaginas() + "')";
        System.out.println(insertarSql);
        sentencia.executeUpdate(insertarSql);

    } catch (SQLException e) {
        // TODO Auto-generated catch block
        e.printStackTrace();
    }

}
}

```

SERVLET DE LIBRO

```

package es.cie.controladores;

import java.io.IOException;

@WebServlet("/LibroServlet")
public class LibroServlet extends HttpServlet {
    private static final long serialVersionUID = 1L;

    LibroRepository repo = new LibroRepositoryJDBC();

    protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
        throws ServletException, IOException {

        List<Libro> lista = repo.buscarTodos();

        //ENSEÑA TODA LA LISTA
        if (request.getParameter("comando") == null) {

            request.setAttribute("lista", lista);
            RequestDispatcher despachador = request.getRequestDispatcher("buscadorlibrojdb.js");

            despachador.forward(request, response);

        }

        //PENDIENTE
        else {
            String comando = request.getParameter("comando");
            if (comando.equals("formulariolibro")) {

                RequestDispatcher despachador = request.getRequestDispatcher("formulariolibro.html");

                despachador.forward(request, response);
            } else if (comando.equals("salvarlibro")) {

                String isbn = request.getParameter("isbn");
                String titulo = request.getParameter("titulo");
                String autor = request.getParameter("autor");
                int paginas = Integer.parseInt(request.getParameter("paginas"));

                Libro l = new Libro(isbn, titulo, autor, paginas);
                LibroRepository repo = new LibroRepositoryJDBC();
                repo.insertar(l);

                lista=repo.buscarTodos();
            }
        }
    }
}

```

```

        request.setAttribute("lista", lista);
        RequestDispatcher despachador = request.getRequestDispatcher("buscadorlibrojdb.js");
        despachador.forward(request, response);

    } else if (comando.equals("buscar")) {
        String tipobusqueda = request.getParameter("tipobusqueda");
        String textobusqueda = request.getParameter("textobusqueda");

        if ("autor".equals(tipobusqueda)) {
            lista = repo.buscarPorAutor(textobusqueda);
        } else if ("titulo".equals(tipobusqueda)) {
            lista = repo.buscarPorTitulo(textobusqueda);
        } else {
            lista = repo.buscarTodos();
        }

        request.setAttribute("lista", lista);
        RequestDispatcher despachador = request.getRequestDispatcher("buscadorlibrojdb.js");
        despachador.forward(request, response);
    }

}

}
}

```

```
protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
    throws ServletException, IOException {
    // TODO Auto-generated method stub
    doGet(request, response);
}
```

FORMULARIO LIBRO (HTML)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<title>Formulario Libro</title>
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-QWTKZyjpPEjISv5WaRU90FeRpok6YctnYmDr5pNlyT2bRjXh8JMHjY6hW+ALEwIH" crossorigin="anonymous">
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" integrity="sha384-YvpcrYf0tY3lHB60NNkmXc5s9fDVZLESaAA55ND20xhy9Gk1ds1K1eN7W6jIeHz" crossorigin="anonymous"></script>
</head>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>INTRODUCCION DE LIBRO</title>
</head>
<h1 style="text-align: center;">INTRODUCCION LIBRO</h1>
<body>
<form action="">
<!-- El action define donde se reciben los datos. -->
<div class="container">
<div class="form-group">
<p>
<label for="isbn"> ISBN:</label>
<input type="text" name="isbn" class="form-control" name="isbn" placeholder="Introduce el isbn"/>
<small class="form-text"> el campo del isbn</small>
</p>
</div>
<div class="form-group">
<p>
<label for="titulo"> Titulo:</label>
<input type="text" name="titulo" class="form-control" name="titulo" placeholder="Introduce el Titulo"/>
<small class="form-text"> el campo del Titulo</small>
</p>
</div>
<div class="form-group">
<p>
<label for="autor"> Autor:</label>
<input type="text" name="autor" class="form-control" name="autor" placeholder="Introduce el Autor"/>
<small class="form-text"> el campo del Autor</small>
</p>
</div>
<div class="form-group">
<p>
<label for="paginas"> Paginas:</label>
<input type="text" name="paginas" class="form-control" name="paginas" placeholder="Introduce Las Paginas"/>
<small class="form-text"> el campo de las paginas</small>
</p>
</div>
<p>
<input type="hidden" name="comando" value="salvarlibro"/>
<input type="submit" value="Salvar"/>
</p>
</div>
</form>
</body>
</html>
```

BUSCADOR LIBRO JDBC (JSP)

```

1  <%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
2     pageEncoding="UTF-8"%>
3
4  <
5  <%@ page import="es.cie.negocio.Libro"%>
6  <%@ page import="java.util.List"%>
7
8  <% List<Libro> lista= (List<Libro>)request.getAttribute("lista"); %>
9
10 <!DOCTYPE html>
11 <html>
12 <head>
13 <meta charset="UTF-8">
14 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
15 <title>Buscador</title>
16 <link
17     href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
18     rel="stylesheet"
19     integrity="sha384-QWTKZyjpPEjISv5WaRU90FeRpok6YctnYmDr5pNlyT2bRjXh0JMhJY6hW+ALEwIH"
20     crossorigin="anonymous">
21 </head>
22 <body>
23 <script
24     src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"
25     integrity="sha384-YvpcrYf0tY3lHB60NNkmXc5s9fDVZLESaAA55NDz0xhy9GkcIdslK1eN7N6jIeHz"
26     crossorigin="anonymous"></script>
27
28 <div class="container">
29
30 <form method="get">
31 <select name="tipobusqueda">
32 <option>titulo</option>
33 <option>autor</option>
34 </select>
35 <input type="hidden" name="comando" value="buscar"/>
36 <input type="text" name="textobusqueda" /> <input type="submit" class="btn btn-warning" value="Buscar" />
37 </form>
38

```

```

39
40 <h1>Lista De Libros</h1>
41 <table class="table table-striped table-hover">
42
43 <tr>
44 <th>isbn</th>
45 <th>titulo</th>
46 <th>autor</th>
47 <th>paginas</th>
48 </tr>
49
50 <%
51 //for each
52 for (Libro libro : lista) {
53 %>
54
55 <!-- fila o row tr (table row) -->
56 <tr>
57 <td><%=libro.getIsbn()%></td>
58 <td><%=libro.getTitulo()%></td>
59 <td><%=libro.getAutor()%></td>
60 <td><%=libro.getPaginas()%></td>
61
62
63
64 </tr>
65
66 <% } %>
67 </table>
68 <p>
69 <a href="?comando=formulariolibro">insertar nuevo libro</a>
70 </p>
71 <p>
72 <a href="http://localhost:8080/bibliotecacie/LibroServlet">ver listado completo</a>
73 </p>
74 </div>
75 </body>
76 </html>

```

EN LA WEB

localhost:8080/biblioteca/LibroServlet

titulo

Buscar

Lista De Libros

isbn	titulo	autor	paginas
1	Dune	F.Herbert	300
2	Blade Runner	P.K. Dick	192

LIBROS

[Volver a Lista Completa](#)

[Insertar Nuevo Libro](#)

localhost:8080/biblioteca/LibroServlet?comando=formulariolibro

INTRODUCCION LIBRO

Isbn:

45

el campo del Isbn

Titulo:

Entrevista con el Vampiro

el campo del Titulo

Autor:

Anne Rice

el campo del Autor

Paginas:

666

el campo de las paginas

Salvar

titulo ▾

Dune

Buscar

Lista De Libros

isbn	titulo	autor	paginas
1	Dune	F.Herbert	300
2	Blade Runner	P.K. Dick	192
45	Lestat	Anne Rice	666

LIBROS

[Volver a Lista Completa](#)

[Insertar Nuevo Libro](#)



titulo ▾

Buscar

Lista De Libros

isbn	titulo	autor	paginas
1	Dune	F.Herbert	300

LIBROS

[Volver a Lista Completa](#)

[Insertar Nuevo Libro](#)